

Visão do Produto

Módulo de Teleconsultoria com Validação Inteligente de Documentos

Versão 1.0

Histórico de revisões

Data	Versão	Descrição	Autores
17/05/2026	1.0	Criação do Documento de Visão do Produto baseado no edital do desafio técnico.	Arthur Felipe Almeida Lacerda.

Introdução

A plataforma V4H (Video for Health) é a infraestrutura tecnológica central do projeto ReNTAI. Um de seus módulos essenciais permite que profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) solicitem teleconsultorias a especialistas remotos — cardiologistas, cirurgiões, odontólogos e especialistas em doenças raras — gerenciando todo o ciclo da solicitação: envio, atendimento e registro clínico.

Propósito

O sistema consiste no **Módulo de Teleconsultoria com Validação Inteligente de Documentos** integrado à plataforma V4H (Video for Health) do projeto ReNTAI — o objetivo é digitalizar, centralizar e proteger o fluxo de comunicação entre a ponta do atendimento básico e os médicos especialistas.

Definições e abreviações

Abreviações

Termo	Definição
DVP	Documento de Visão do Produto.

ReNTAI	Rede Nacional de Telessaúde Avançada, Diagnóstico e Monitoramento Inteligentes.
V4H	<i>Video for Health</i> (Infraestrutura tecnológica central do ecossistema).
APS	Atenção Primária à Saúde.
LAVID	Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital da UFPB.
UFPB	Universidade Federal da Paraíba.
RNP	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa.
JWT	<i>JSON Web Token</i> (Padrão para gerenciamento de sessão baseada em token).
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> (Controle de acesso baseado em perfis/funções).
IA	<i>Inteligência Artificial</i> .

Definições

Termo	Definição
Solicitante	Profissional de saúde alocado na Atenção Primária responsável por iniciar e acompanhar a demanda de teleconsultoria.
Especialista	Médico especialista remoto responsável por analisar os dados clínicos e emitir pareceres resolutivos.
Teleconsultoria	Consulta registrada digitalmente que engloba o envio de histórico clínico, hipótese e documentos para segunda opinião médica.
Parecer	Registro técnico-clínico conclusivo emitido pelo Especialista para responder à demanda do Solicitante.
Score de Confiança	Índice matemático gerado pelo serviço de IA para aferir a legitimidade de um documento anexado.
Limiar (Threshold)	Valor paramétrico mínimo configurado em ambiente que determina a aceitação ou rejeição automática do upload.

Descrição dos benefícios para os clientes e dos problemas resolvidos

Benefícios	Problemas Resolvidos	Afetados
Triagem Inteligente de Arquivos	Sobrecarga de especialistas e poluição de registros com documentos clínicos ilegítimos ou corrompidos.	Especialistas Remotos e Administradores do Sistema.
Comunicação Ativa e Instantânea	Atrasos terapêuticos gerados pela falta de sincronia e necessidade de recarregamento contínuo da página.	Profissionais da APS (Solicitantes) e Pacientes.
Centralização de Fluxo Clínico	Fragmentação de dados, processos operacionais manuais e descentralização no ciclo das solicitações.	Consórcio Gestor (LAVID/UFPB/RNP) e Profissionais de Saúde.

Descrição dos stakeholders e dos usuários

Stakeholders

Stakeholder	Descrição	Papel
LAVID / UFPB	Núcleo de pesquisa responsável pela coordenação técnica do ecossistema ReNTAI.	Publicar o edital do desafio, auditar os critérios de arquitetura e validar o MVP finalizado.
RNP / FUNETEC-PB	Redes institucionais e fundação de apoio responsáveis pelo fomento, infraestrutura de rede e fomento de bolsas do projeto.	Prover as diretrizes do convênio e usufruir dos resultados e transferências tecnológicas do ecossistema.

Equipe de Desenvolvimento	Desenvolvedores encarregados do design arquitetural, codificação das camadas frontend/backend e integração com IA.	Implementar as funcionalidades obrigatórias, documentar trade-offs (ADRs) e estruturar o ambiente em Docker.
----------------------------------	--	--

Usuários e atores

Usuário	Descrição	Responsabilidades	Stakeholders
Solicitante	Médicos ou enfermeiros atuantes nas unidades de Atenção Primária à Saúde (APS) na ponta do SUS.	Iniciar solicitações preenchendo o formulário clínico, realizar uploads de exames e acompanhar atualizações no dashboard.	Equipe Organizadora e Comunidade de Pacientes.
Especialista	Médicos especialistas titulados nas 5 subáreas de atuação estipuladas pelo projeto ReNTAI.	Avaliar o histórico clínico unificado das demandas e registrar os pareceres de segunda opinião médica.	Corpo de Consultores Remotos e Hospitais de Alta Complexidade.
Administrador	Perfil técnico com nível máximo de governança sobre as configurações transversais do módulo.	Auditar logs brutos de validação da IA, ajustar variáveis de limiar de assertividade e controlar privilégios hierárquicos.	Equipe de TI da Infraestrutura V4H e Auditores do Projeto.

Descrição do ambiente de uso

Ambiente de uso

- 1. **Ambiente Clínico de Base (Postos de Saúde / APS):** Dispositivos compartilhados operados em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e UPAs. Caracteriza-se por conexões comerciais suscetíveis a instabilidades e hardware de desempenho moderado, exigindo interfaces limpas, leves e tolerantes a falhas.
- 2. **Ambiente Especializado Remoto (Centros de Telessaúde):** Infraestrutura corporativa e estações de alta performance com monitores dedicados em hospitais e laboratórios associados. Demanda consolidação imediata de dados para leitura em tempo reduzido de tela devido à rotina fragmentada dos especialistas.
- 3. **Contêineres de Execução e Deploy:** Camadas empacotadas de forma isolada, executadas sob infraestruturas compatíveis com Docker e capazes de interoperar de forma nativa via chamadas REST HTTP e canais WebSocket.

Necessidades principais quanto ao ambiente

Necessidade	Prioridade	Interesse	Solução Atual	Soluções Propostas
Qualidade e Validação	Alta	Barrar a entrada de exames inválidos ou corrompidos sem intervenção humana.	Testes manuais realizados pela equipe de desenvolvimento.	Acionamento assíncrono de serviços de IA com rejeição baseada em limiar configurável.

Desempenho e Sincronismo	Alta	Recebimento fluido do parecer clínico pelo solicitante sem atrasos na comunicação.	Monitoramento passivo forçando o usuário a recarregar manualmente a tela para conferir o status.	Arquitetura orientada a eventos assíncronos implementada com conexões WebSocket estáveis.
Segurança de Prontuários	Alta	Bloqueio rigoroso de acessos indevidos a histórias clínicas de pacientes.	Modelos de rotas tradicionais com baixa rastreabilidade e sem controle centralizado por perfil.	Gestão de sessão protegida por token JWT e controle estrito de rotas via RBAC.

Visão geral do produto

Visão geral

O produto atua como uma barreira inteligente e centralizadora do ecossistema de telessaúde V4H. Ele abstrai a complexidade computacional da IA e das conexões assíncronas em segundo plano, entregando para os médicos uma interface unificada na qual fluxos complexos de encaminhamento e auditoria jurídica de exames médicos ocorrem em questão de segundos.

Custo, Venda e Licenciamento

Em virtude de sua natureza como módulo experimental e integrante de um projeto de extensão e desenvolvimento científico liderado pelo LAVID/UFPB e financiado pela RNP, o software opera sob licença pública e de uso institucional gratuito para a rede do Sistema Único de Saúde (SUS). Seus artefatos e código-fonte devem manter-se organizados e documentados em repositórios públicos para fins de auditoria acadêmica e transferências de tecnologia entre instituições de ensino parceiras.

Características e funcionalidades de alto nível

1. **Controle Hierárquico de Perfis (RBAC):** Restrição rígida e segregação de recursos entre as funções de Solicitante e Especialista.
2. **Sessões Autenticadas por Token:** Mecanismo seguro de autenticação web com expiração e controle por tokens JWT.
3. **Dashboard Clínico Dinâmico:** Painel com ferramentas de pesquisa por paciente ou especialidade médica com paginação eficaz.
4. **Filtros Temporais e de Status:** Filtragem em tempo real de teleconsultorias por intervalos de datas e estados (Pendente, Em andamento, Concluída, Cancelada).
5. **Formulário Clientes APS:** Interface de submissão de dados contendo nome/iniciais, data de nascimento, história clínica e hipótese preliminar.
6. **Mapeamento Clínico Restrito:** Seleção exclusiva e padronizada entre as 5 áreas (Cardiologia, Cirurgia Robótica, Odontologia, Doenças Raras e Oxigenoterapia).
7. **Upload Integrado de Apoio:** Upload seguro de prontuários, exames e receitas nos formatos PDF ou imagem vinculados ao registro principal.
8. **Validação Inteligente por IA:** Consumo assíncrono de modelo de classificação clínica que retorna scores de assertividade configuráveis.
9. **Auditoria Transparente de IA:** Persistência obrigatória em banco de dados do score, provedor consumido, limiar aplicado e timestamp da requisição.
10. **Notificação WebSocket de Pareceres:** Atualização do status para "Concluída" e disparo de alertas visuais na interface do Solicitante sem recarregamento de página.

Restrições

1. **Restrição de Controle de Interface (Atores):** O botão para criação de "Nova Teleconsultoria" não pode ser visível nem acessível sob nenhuma circunstância para o perfil Especialista. Da mesma forma, o botão "Registrar Parecer" é exclusivo do Especialista responsável.
2. **Restrição de Configuração de Limiares:** O limiar mínimo de confiança da IA deve ser obrigatoriamente parametrizável através de variáveis de ambiente do sistema, impedindo *hardcoding*.
3. **Restrição de Substituibilidade de IA:** A interface de integração com o serviço de classificação de IA deve ser real, totalmente documentada e projetada para ser substituída por configurações (mockada ou real) sem alterar as linhas de código internas do backend.

4. **Restrição de Sincronismo Visual:** É estritamente proibida a exigência de recarregamento completo da página (refresh do navegador) para atualização do status "Concluída" ou exibição de novos alertas de pareceres ao Solicitante.
5. **Restrição de Arquitetura de Deploy:** Todas as camadas do produto (Frontend, Backend, Banco de Dados Relacional e serviços auxiliares) devem possuir scripts de orquestração para execução isolada em contêineres Docker de maneira uniforme.